

환경부고시 제2025-165호

오염토양 반입정화시설의 세부설치기준

제1조(목적) 이 고시는 「토양환경보전법」 제23조의7제1항 및 같은 법 시행령 제17조의4제1항 별표 2에 따라 토양정화업자가 반입정화시설을 설치함에 있어 반입정화시설의 설치기준에 대한 세부적인 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "반입정화시설"이란 「토양환경보전법」(이하 "법"이라 한다) 제23조의7제2항 및 같은 법 시행령(이하 "령"이라 한다) 제17조의4제1항 별표 2에 따라 토양정화업자가 보유한 시설(같은 법 시행규칙 제19조제5호에 따른 시설을 포함한다. 이하 같다)로서 오염토양을 반입하여 오염토양의 정화기준 이내로 정화할 수 있는 시설을 말한다.
2. "정화시설"이란 반입정화시설 중 오염토양을 정화하는 시설 및 구역 또는 정화공정을 말한다.
3. "보관시설"이란 반입정화시설 중 오염토양을 반입하여 보관하는 시설 또는 구역을 말한다.
4. "2차오염 방지시설"이란 정화시설 및 보관시설 등 반입정화시설에서 발생된 오염물질에 의한 주변지역의 오염 및 확산을 방지하는 시설로서 침출수 집수 및 처리시설, 비산먼지 방지시설, 유해가스 처리시설 및 주변 지하수의 오염여부 확인을 위한 지하수 검사정 등을

말한다.

5. "부대시설"이란 반입정화시설의 운영에 필요한 시설로서 계량시설, 세륜·세차시설 등을 말한다.
6. "정화토양"이란 오염토양의 정화가 완료되어 법 제15조의6, 같은 법 시행규칙(이하 "규칙"이라 한다) 제19조의4 및 「토양정화 검증방법에 관한 고시」에 따른 토양정화의 검증이 완료된 토양을 말한다.

제3조(반입정화시설의 설치기준) ① 반입정화시설은 오염토양의 운반,

보관 및 정화를 위한 적합한 시설을 갖추어야 한다.

② 반입정화시설은 그 운영과정에서 침출수, 비산먼지, 발생 가스, 폐기물 및 오·폐수 등에 의해 주변지역으로 오염이 확산되지 않도록 설치되어야 하며, 반입정화시설 내 정화공정의 적정한 운영을 위해 2차 오염 방지시설 및 부대시설 등을 갖추어야 한다.

③ 오염토양의 운반, 반입, 보관 또는 정화과정에서 오·폐수, 대기오염 물질, 악취 또는 폐기물이 발생하는 경우에는 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률, 대기환경보전법, 악취방지법, 폐기물관리법 등 각각의 관련 법에 의한 처리시설을 설치하여 처리하거나 위탁하여 처리하여야 한다.

④ 반입정화시설 중 정화시설, 보관시설, 2차오염 방지시설 및 부대시설 등은 별표에서 정한 기준에 맞게 설치하여야 한다.

제4조(오염토양의 보관 및 정화시설) ① 반입정화시설에 보관 또는 정화

중인 오염토양은 당해 반입정화시설의 용량을 초과하지 아니 하여야 한다. 이 경우 보관시설과 정화시설의 용량은 다음과 같이 산정한다.

가. 정화시설 : 정화시설의 바닥면적에 높이 2미터를 곱한 용적에 0.

9를 곱하여 산출한 용량(정화시설이 2개소 이상인 경우 각각의 시설에 대한 용량을 산정하여야 한다)

나. 보관시설 : 보관시설의 바닥면적에 높이 2미터를 곱한 용적에 0.

9를 곱하여 산출한 용량. 단, 보관시설의 벽체가 콘크리트 등 구조내력상 안전하게 설치된 경우 해당 높이까지의 용량에 0.9를 곱하여 산출한 용량을 더할 수 있다. (보관시설이 2개소 이상인 경우 각각의 시설에 대한 용량을 산정하여야 한다)

② 서로 다른 오염지역에서 반출되었거나 서로 다른 토양오염물질로 오염된 토양, 처리방법을 달리하는 오염토양 또는 오염토양 이외의 다른 물질(토양오염우려기준 미만인 토양을 포함한다)과 오염토양을 구분하여 보관 또는 정화할 수 있는 시설을 갖추어야 한다.

③ 오염토양을 보관 또는 정화하는 장소에는 오염토양을 반출지역, 오염물질의 종류 및 정화방법별로 구분하여 별지 제1호서식에 따라 오염토양임을 알리는 표지판을 설치하여야 한다.

제5조(정화토양의 보관) ① 정화토양을 부지 내에 임시로 보관하는 경우

침출수가 주변지역으로 확산되지 않도록 콘크리트, 아스팔트 또는 이와 동등 이상의 재질로 포장된 장소에 보관하여야 하며, 우수배제 및 비산먼지 발생 등을 방지하기 위하여 덮개 등의 시설을 갖추어야 한다.

② 정화토양을 보관하는 장소에는 정화토양을 반출지 및 정화방법별로 구분하여 별지 제2호서식에 따라 정화토양임을 알리는 표지판을 설치

하여야 한다.

제6조(재검토기한) 기후에너지환경부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2019년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙 <제2009-103호,2009.7.7.

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(반입정화시설의 설치기준에 관한 경과조치) 이 고시 시행 당시 토양정화업으로 등록을 한 자 또는 등록신청을 한 자가 반입정화시설을 설치·운영중인 경우 이 고시에 적합한 시설을 갖춘 것으로 본다. 다만, 이 고시 시행일로부터 1년 이내에 이 고시에 적합한 반입정화시설을 갖추어 변경 등록을 하여야 한다.

부 칙 <제2009-265호,2009.11.23.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 (막여과 정수시설의 설치기준 등 개정)<제2012-119호,2012.7.9.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <제2016-21호,2016.1.22.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부 칙 <제2016-126호,2016.7.4.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부 칙 <제2018-186호,2018.11.29.>

이 고시는 2018년 11월 29일부터 시행한다.

[별표]

정화·보관시설 등의 세부설치기준

1. 공통기준

가. 공통시설

1) 바닥 포장

가) 정화시설과 보관시설을 포함한 반입정화시설 내의 전 부지의 바닥은 콘크리트, 아스팔트 또는 이와 동등 이상의 재질로 바닥을 포장하여 물이 스며들지 아니하도록 하여야 한다. 다만, 규칙 제19조 제5호에 따라 오염토양을 반출정화하는 보관시설의 설치·운영기간이 2년 미만인 경우 보관시설의 바닥을 두께 2밀리미터 이상의 고밀도폴리에틸렌수지나 이에 준하는 재질의 토목합성수지 라이너(이하 "합성수지 차수재"라 한다)를 설치할 수 있다(단, 합성수지 차수재를 침출수 등의 유출방지를 위한 유출방지턱 외부까지 설치하고 합성수지 차수재 상부에 토사 등으로 30센티미터 이상의 바닥보호층을 포설하여야 한다). <개정 2009.11.23>

나) 가)의 단서규정에 따라 바닥을 합성수지 차수재로 시공한 보관시설을 철거하는 경우, 해당 보관시설을 설치한 자는 토양환경보전법 제23조의2에 따라 지정된 토양오염조사기관으로부터 환경부장관이 고시한 토양환경평가지침에서 정한 시료채취 지점수와 시료채취 심도를 기준으로 토양오염여부에 대한 검사를 받아야 한다. <개정 2009.11.23>

다) 바닥은 자체하중 및 오염토양 최대량 보관 시의 적재하중과 운반차량, 토양경작기 등 정화공정에서 사용하는 장비의 하중을 충분히 견딜 수 있도록 견고하게 설치하여야 한다. <개정 2009.11.23>

2) 우수배제시설

가) 보관 중인 오염토양 또는 정화 중인 토양이 우수에 직접 노출되지 아니하도록 하는 등 침출수의 발생을 최대한 억제하여야 한다.

나) 정화시설과 보관시설은 기둥과 벽체, 지붕을 갖춘 형태로 설치하여야 한다. 단, 열적 처리시설의 경우 공정의 규모 또는 특성상 기둥과 벽체, 지붕을 설치하기 어려운 경우에는 정화시설에 투입하는 등의 과정에서 오염토양이 우수와 접촉하지 않는 구조로 설치할 수 있다.

다) 규칙 제19조제5호에 따라 오염토양을 반출정화하는 보관시설의 설치·운영기간이 2년 미만인 경우로서 다음의 기준에 적합한 경우 나)의 규정에도 불구하고 기둥이나 벽체 또는 지붕을 갖추지 아니한 보관시설에 오염토양을 보관할 수 있다. <개정 2009.11.23>

(1) 보관 중인 오염토양이 우수와 접촉하지 않고, 오염토양이나 오염토양에서 발생하는 휘발성유기화합물 등이 외부로 유실되거나 배출되지 않는 재질과 구조로 설치하여야 한다. <개정 2009.11.23>

(2) 보관시설 상부에 우수배제 등을 위해 합성수지 재질의 방수포를 설치하는 경우 오염토양을 보관하는 중에 방수포가 찢어지거나 훼손되지 않도록 고정하는 장치를 설치하여야 한다. <개정 200

9.11.23>

- (3) 보관시설 내에서 발생하는 침출수와 우수를 집수하여 침출수 처리 시설로 이송·처리할 수 있는 설비를 갖추어야 한다. <개정 200

9.11.23>

- (4) 보관시설 내에는 발생하는 침출수와 우수가 외부로 유출 또는 누출 되지 않도록 침출수 등의 1일 최대발생량 이상을 저장할 수 있는 높이의 유출방지턱을 설치하여야 하며, 보관 중인 오염토양이 붕괴하더라도 오염토양이나 침출수 등이 보관시설 외부로 유출 되지 않도록 최대 적치높이 등을 감안하여 유출방지턱에서 안전한 거리 이상 이격된 지점부터 오염토양을 적치하는 구조로 설치하여야 한다. <개정 2009.11.23>

- 라) 적재된 토양이 시설의 벽체에 하중을 가할 경우 벽체는 구조내력상 안전하도록 설치하여야 한다. <개정 2009.11.23>

- 마) 정화시설 또는 보관시설 주변에 떨어진 우수가 정화시설 또는 보관 시설로 흘러드는 것을 방지할 수 있도록 각 시설의 주변에 우수 집·배수 관로 등을 설치하여야 하며, 집수된 우수는 집수조를 거쳐 방류하는 구조로 설치하여야 한다. <개정 2009.11.23>

나. 2차오염 방지시설

1) 침출수 집수 및 처리시설

- 가) 보관시설 및 정화시설의 주변 또는 내부에는 보관 또는 정화과정에서 발생하는 침출수를 적정하게 집·배수할 수 있는 관로

와 집수된 침출수를 보관할 수 있는 집수조를 갖추어야 한다.
이 경우 침출수는 토양세척 등 오염토양 정화공정에서 발생하는
오·폐수와 함께 보관 및 처리할 수 있다.

나) 집수된 침출수에 수질오염물질 또는 특정수질오염물질이 포함
된 경우 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」 시행규칙 별표
13에 따른 배출허용기준 미만으로 처리할 수 있는 시설을 갖추어
야 한다. 단, 침출수를 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」 제6
2조에 따른 폐수처리업자에게 위탁하여 처리하는 경우 침출수
처리시설을 갖추지 아니할 수 있다.

2) 비산먼지 방지시설

가) 반입정화시설 내에서 비산먼지의 발생을 최대한 억제하여야 한
다.

나) 토양의 하역, 적재 및 정화과정에서 비산먼지의 발생을 억제할
수 있도록 대기환경보전법 시행규칙 별표 14 제2호나목에 따른
물을 뿌리는 시설을 설치하여야 한다.

3) 유해가스 처리시설

가) 오염토양 보관시설과 정화시설은 발생하는 휘발성유기화합물질
등 유해가스 또는 악취물질이 외부로 새어 나가지 아니하도록
밀폐된 구조로 설치하여야 한다.

나) 오염토양을 보관 또는 정화하는 과정에서 발생하는 유해가스 등
을 적정하게 포집하여 흡수·흡착 또는 소각 등의 방법으로 저감

또는 처리할 수 있는 별도의 시설을 갖추어야 한다.

4) 지하수 검사정

가) 반입정화시설에서 발생하는 오염물질의 유출 또는 누출 등으로 인한 주변 지하수 오염여부를 확인할 수 있는 지하수 검사정을 반입정화시설의 경계 또는 주변지역에 설치하되, 지하수 흐름층 상류에 1개소 이상, 하류에 2개소 이상 설치하여야 한다.

나) 검사정은 검사정의 구조는 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 별표 3 제1호나목의 지하수오염관측정의 구조도에 따라야 하며, 스테인레스강 또는 합성수지 등 부식되지 아니하는 재질로 내경 50밀리미터 이상이고 갈수기에도 지하수를 채수할 수 있는 깊이로 설치하여야 하며, 지표면으로부터 오염물질이 흘러들지 아니하는 구조로 설치하여야 한다.

다) 지하수 검사정에는 위치확인 및 관리 등을 위해 각 검사정마다 표지판 설치 또는 부착하여야 한다.

2. 정화방법별 기준

가. 공통기준

1) 각 정화시설은 공정의 특성에 적합한 시설을 갖추어야 하며, 오염토양을 정화기준 이내로 정화할 수 있는 적절한 능력을 갖추어야 한다.

2) 정화시설은 자체하중 및 오염토양 최대량 정화 시의 적재하중과 정화과정에서 사용하는약품, 열, 습기, 배출가스, 폐수 및 충격 등에 견딜 수 있는 재질과 구조로 설치하여야 한다.

- 3) 정화과정에서 발생하는 오·폐수에 수질오염물질 또는 특정수질 오염물질이 포함된 경우 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙」 별표 13에 따른 배출허용기준 미만으로 처리할 수 있는 시설을 갖추어야 한다. 단, 발생한 오·폐수를 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」 제62조에 따른 폐수처리업자에게 위탁하여 처리하거나 수질오염물질이 항상 배출허용기준 미만인 경우 오·폐수처리시설을 갖추지 아니할 수 있다.

나. 정화방법별 시설기준

1) 생물학적 처리방법

가) 오염토양 내부를 호기성 조건으로 유지시킬 수 있는 토양경작설비(토양경작기 등의 장비를 포함한다), 공기 또는 산소를 공급할 수 있는 장치 등을 갖추어야 한다.

나) 미생물의 생육조건에 적합한 pH, 수분함량, 영양염류 함량 등을 유지시킬 수 있는 적절한 공급 또는 조정설비를 갖추어야 한다.

다) 토양정화 과정에서 오염토양 정화에 필요한 미생물을 공급하는 경우 정화대상 토양에 적절한 수준의 토양미생물을 유지시킬 수 있도록 미생물을 배양 또는 공급하는 설비를 갖추어야 한다.

2) 물리·화학적 처리방법

가) 각 정화공정의 운영에 필요한 오염토양 전처리설비, 토양공급설비, 토양세척·용제추출·약품혼합 및 주입설비 등을 갖추어야

한다.

나) 정화공정에서 오·폐수가 발생하는 경우 적정한 용량의 집·배수시설과 집수조를 갖추어야 한다.

3) 열적 처리방법

가) 각 정화공정의 운영에 필요한 오염토양 전처리설비, 토양공급설비, 가열로·연소실·열분해실 등의 정화시설과 발생가스를 처리할 수 있는 시설 등을 갖추어야 한다.

나) 가열로·연소실·열분해실 등에서 예열 및 내부 온도를 조절할 수 있도록 보조버너 등 충분한 용량의 보조연소장치를 설치하여야 한다.

다) 가열로·연소실·열분해실 등에 연소용 공기 또는 산소 등을 안정적으로 공급할 수 있는 장치(공급량을 조절할 수 있는 기능을 갖추어야 한다)를 갖추어야 한다.

라) 열적 처리시설에는 발생하는 대기오염물질을 적정하게 처리할 수 있는 시설을 갖추어야 한다. 단, 배출되는 대기오염물질이 항상 「대기환경보전법 시행규칙」 제15조 별표 8에서 정한 대기오염물질 배출허용기준 미만인 경우 대기오염방지시설을 갖추지 아니할 수 있다.

4) 기타 정화방법

가) 위의 생물학적, 물리·화학적, 열적 처리방법 중 2가지 이상의 정화방법을 조합하여 사용할 경우 각각의 정화방법에 따른 시

설의 설치기준에 적합한 시설을 갖추어야 한다.

3. 부대시설

가. 계량시설

- 1) 반입정화시설은 반입·반출되는 오염토양, 정화토양 및 토양정화 과정에서 발생하는 폐기물 등의 무게를 계량할 수 있는 적절한 용량의 계량시설을 갖추어야 한다. 다만, 「계량에 관한 법률」 제6조에 따른 계량증명업 등록을 한 자와 계량증명업무에 대한 계약을 체결한 경우 계량시설을 갖추지 아니할 수 있다.

나. 세륜 및 세차시설

- 1) 반입정화시설의 차량 진출·진입부에는 오염토양의 운반 등의 과정에서 오염토양 유출, 비산먼지 발생 등을 방지할 수 있는 세륜 및 세차시설을 갖추어야 한다.
- 2) 세륜시설은 「대기환경보전법」 시행규칙 별표 14 제3호라목에서 정한 세륜시설 설치기준에 적합하게 설치하여야 한다.

[별지 제1호서식]

오염토양보관표지판	
사업장명 및 반출장소	
오염물질	
오염토양의 양(톤)	
정화공법	
정화기간	

※ 제작 및 설치요령

- 규격 : 가로 60센티미터 이상, 세로 30센티미터 이상(가로, 세로의 비율 2:1)
- 표지판의 색깔 : 노란색 바탕에 검정색선 및 글자
- 오염토양 보관시설의 전면에 1미터 이상의 높이에 설치

[별지 제2호서식]

정 화 토 양 보 관 표 지 판	
사업장명 및 반출장소	
정화된 오염물질	
정화토양의 양(톤)	
보관개시 일자	
정화토양 반출 (예정) 지역	

※ 제작 및 설치요령

- 규격 : 가로 60센티미터 이상, 세로 30센티미터 이상(가로와 세로의 비율 2:1)
- 표지판의 색깔 : 흰색 바탕에 검정색 선 및 글자
- 정화토양 보관시설 또는 지역의 전면에 1미터 이상의 높이에 설치